

Android Mobile Development Midterm Cheat Sheet

Table of Contents

- [Android Overview](#)
- [Android Architecture](#)
- [Android Core Components](#)
- [Android Development Environment](#)
- [Android Studio & Project Structure](#)
- [Activity](#)
- [Activity Lifecycle](#)
- [UI Basics](#)
- [Layout System](#)
- [Basic Widgets](#)
- [Multiple Choice Quiz Questions](#)
- [Exam Traps](#)
- [Ultra-Condensed Exam Notes](#)
- [Glossary \(English → Vietnamese\)](#)
- [Sources](#)

[ANDROID_OVERVIEW] Android Overview

Android là gì?

Android là hệ điều hành di động mã nguồn mở dựa trên nhân Linux, được phát triển bởi Google. Android được thiết kế chủ yếu cho các thiết bị di động có màn hình cảm ứng như điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Đặc điểm chính:

- Hệ điều hành mã nguồn mở (Open Source)
- Dựa trên nhân Linux
- Hỗ trợ đa nhiệm (Multitasking)
- Có kho ứng dụng Google Play Store
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình (Java, Kotlin)

APK (Android Package Kit)

APK là định dạng file gói được Android sử dụng để phân phối và cài đặt ứng dụng. Một file APK chứa tất cả các thành phần cần thiết để ứng dụng chạy được trên thiết bị Android.

Thành phần của APK:

- Code đã được biên dịch (DEX files)
- Resources (hình ảnh, âm thanh, layout)
- AndroidManifest.xml
- Libraries và assets
- Chứng chỉ số (Digital certificate)

⚠ **Exam Tip:** APK là file cài đặt cuối cùng, không phải source code.

Android SDK (Software Development Kit)

Android SDK là bộ công cụ phát triển phần mềm bao gồm:

- API libraries để xây dựng ứng dụng
- Development tools (debugger, emulator)
- Documentation
- Sample code
- Platform tools (ADB - Android Debug Bridge)

⚠ **Exam Tip:** SDK cung cấp API và tools, không phải IDE.

Android Studio

Android Studio là IDE (Integrated Development Environment) chính thức cho phát triển ứng dụng Android, được Google phát triển dựa trên IntelliJ IDEA.

Tính năng chính:

- Code editor với autocomplete
- Visual Layout Editor
- Android Emulator tích hợp
- Gradle build system
- Debugger và profiling tools
- Support cho Kotlin và Java

[ANDROID_ARCHITECTURE] Android Architecture

Android được xây dựng theo kiến trúc phân lớp (layered architecture). Mỗi lớp cung cấp các dịch vụ khác nhau cho lớp bên trên.

Lớp	Mô tả	Ví dụ
Applications	Lớp ứng dụng người dùng	Contacts, Phone, Browser, Camera
Application Framework	Các API và service cho developer	Activity Manager, Content Providers, Resource Manager, Notification Manager
Android Runtime (ART)	Môi trường thực thi ứng dụng	ART (Android Runtime), Core Libraries
Native Libraries	Thư viện C/C++	SQLite, OpenGL ES, WebKit, Media Framework
Linux Kernel	Nhân hệ điều hành	Drivers, Memory Management, Process Management, Security

⚠ **Exam Tip:** Kiến trúc Android có 5 lớp chính, từ trên xuống dưới: Applications → Application Framework → Android Runtime → Native Libraries → Linux Kernel.

[CORE_COMPONENTS] Android Core Components

Android có 4 thành phần ứng dụng chính (Core Components):

Component	Vai trò	Ví dụ sử dụng
Activity	Đại diện cho một màn hình UI với user interaction	Màn hình danh sách email, màn hình soạn email
Service	Chạy background tasks không có UI	Phát nhạc nền, tải file, đồng bộ dữ liệu
BroadcastReceiver	Nhận và xử lý broadcast messages từ hệ thống hoặc ứng dụng khác	Thông báo pin yếu, tin nhắn SMS đến, kết nối mạng thay đổi
ContentProvider	Quản lý và chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng	Truy cập danh bạ, lịch, ảnh từ ứng dụng khác

⚠ **Exam Tip:** Chỉ Activity có UI trực tiếp với người dùng. Service chạy nền không có UI.

Android Development Environment

Yêu cầu hệ thống

Để phát triển ứng dụng Android cần:

- JDK (Java Development Kit) - bắt buộc
- Android Studio - IDE chính thức
- Android SDK - được cài đặt qua Android Studio
- Emulator hoặc thiết bị thực - để test ứng dụng

Cài đặt Android Studio

- Download Android Studio từ developer.android.com
- Cài đặt JDK (nếu chưa có)
- Chạy installer và chọn components cần thiết
- Cấu hình SDK location
- Tạo hoặc import project

SDK Manager

SDK Manager cho phép:

- Cài đặt các phiên bản Android khác nhau (API levels)
- Download system images cho emulator
- Cài đặt build tools và platform tools
- Cập nhật SDK packages

⚠ **Exam Tip:** Mỗi phiên bản Android có API level riêng (ví dụ: Android 14 = API 34).

[PROJECT_STRUCTURE] Android Studio & Project Structure

Cấu trúc project Android

```
MyApplication/
├── app/
│   ├── manifests/
│   │   └── AndroidManifest.xml
│   ├── java/
│   │   └── com.example.myapp/
│   │       └── MainActivity.java
│   └── res/
│       ├── drawable/      # Hình ảnh, icons
│       ├── layout/        # XML layout files
│       ├── values/         # strings, colors, styles
│       └── mipmap/         # Launcher icons
└── build.gradle            # Module-level build file
gradle/
└── build.gradle            # Project-level build file
```

AndroidManifest.xml

File **AndroidManifest.xml** là file cấu hình quan trọng nhất của ứng dụng Android.

Chức năng:

- Khai báo tên package của ứng dụng
- Khai báo các components (Activities, Services, BroadcastReceivers, ContentProviders)
- Khai báo permissions cần thiết
- Khai báo API level tối thiểu và target
- Khai báo hardware và software features

Ví dụ:

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.myapp">

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

    <application
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:theme="@style/AppTheme">

        <activity android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>

    </application>
</manifest>
```

⚠ **Exam Tip:** Tất cả Activities phải được khai báo trong AndroidManifest.xml, nếu không app sẽ crash.

Thư mục res/

Thư mục **res/** chứa tất cả resources của ứng dụng:

- **drawable:** Hình ảnh (PNG, JPG, XML drawables)
- **layout:** XML layout files
- **values:** Strings, colors, dimensions, styles
- **mipmap:** Launcher icons với nhiều độ phân giải
- **menu:** Menu XML files
- **raw:** Raw files (âm thanh, video)

⚠ **Exam Tip:** Tên file trong res/ phải lowercase và không có dấu cách.

R.java (Resource Class)

File **R.java** được tự động generate bởi Android build system. Nó chứa các ID để truy cập resources.

Cách sử dụng:

```
// Truy cập layout
setContentView(R.layout.activity_main);

// Truy cập string
String appName = getString(R.string.app_name);

// Truy cập drawable
imageView.setImageResource(R.drawable.icon);

// Truy cập View by ID
TextView textView = findViewById(R.id.text_view);
```

⚠ **Exam Tip:** Không được edit file R.java manually. Nó sẽ tự động generate lại.

Gradle Build System

Gradle là hệ thống build được Android Studio sử dụng.

Có 2 file **build.gradle**:

1. **Project-level** (build.gradle trong root): Cấu hình cho toàn project
2. **Module-level** (app/build.gradle): Cấu hình cho app module

Module-level build.gradle chứa:

- `applicationId` : Unique identifier của app
- `minSdkVersion` : API level tối thiểu
- `targetSdkVersion` : API level mục tiêu
- `versionCode` và `versionName`
- Dependencies (thư viện bên ngoài)

⚠ **Exam Tip:** applicationId phải unique trên Google Play Store.

[ACTIVITY] Activity

Activity là gì?

Activity là một thành phần ứng dụng đại diện cho một màn hình đơn với giao diện người dùng. Mỗi Activity là một entry point để ứng dụng tương tác với người dùng.

Đặc điểm chính:

- Mỗi Activity có một window để vẽ UI
- Activity thường chiếm toàn màn hình (có thể nhỏ hơn)
- Một app thường có nhiều Activities
- Activities có thể start lẫn nhau
- Activities có lifecycle riêng

Vai trò của Activity

Activity đóng vai trò:

- **Entry point** cho user interaction
- **Screen container** cho UI components
- **Lifecycle manager** cho màn hình
- **Navigation target** trong app

⚠ **Exam Tip:** Activity ≠ Application. Một Application có nhiều Activities.

Activity Stack (Back Stack)

Android quản lý Activities trong một **back stack**:

- Activity mới được đẩy lên đỉnh stack
- Khi người dùng nhấn Back, Activity ở đỉnh bị pop ra
- LIFO (Last In, First Out)

Ví dụ:

```
User flow: MainScreen → ListScreen → DetailScreen
Stack: [MainScreen] → [MainScreen, ListScreen] → [MainScreen, ListScreen, DetailScreen]
Back press: [MainScreen, ListScreen] → [MainScreen] → [App exits]
```

Tạo Activity

Bước 1: Tạo class extends Activity hoặc AppCompatActivity

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }
}
```

Bước 2: Khai báo trong AndroidManifest.xml

```
<activity android:name=".MainActivity"
    android:exported="true">
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
</activity>
```

⚠ **Exam Tip:** Launcher activity cần có MAIN action và LAUNCHER category trong intent-filter.

Activity vs Application

Activity	Application
Đại diện cho một màn hình	Đại diện cho toàn bộ ứng dụng
Có UI và user interaction	Không có UI
Có lifecycle methods	Có ít lifecycle callbacks hơn
Nhiều Activities trong một app	Một Application cho mỗi app
Được khai báo trong manifest	Được khai báo trong manifest (optional)

Starting Activities

Sử dụng Intent để start Activity:

```
// Explicit Intent (same app)
Intent intent = new Intent(this, SecondActivity.class);
startActivity(intent);

// Truyền data
Intent intent = new Intent(this, DetailActivity.class);
intent.putExtra("USER_ID", 123);
intent.putExtra("USER_NAME", "John");
startActivity(intent);

// Nhận data trong Activity mới
Intent intent = getIntent();
int userId = intent.getIntExtra("USER_ID", -1);
String userName = intent.getStringExtra("USER_NAME");
```

⚠ **Exam Tip:** Explicit Intent chỉ định class cụ thể, Implicit Intent chỉ định action cần thực hiện.

[LIFECYCLE] Activity Lifecycle

Lifecycle Overview

Activity có 6 lifecycle callbacks chính mà system gọi khi Activity chuyển đổi giữa các states:



Lifecycle Callbacks

Method	Được gọi khi	Mục đích
onCreate()	Activity được tạo lần đầu	Khởi tạo cơ bản: setContentView(), khởi tạo biến, bind data
onStart()	Activity trở nên visible cho user	Khởi tạo UI components, đăng ký listeners
onResume()	Activity bắt đầu tương tác với user	Start animations, khởi tạo camera, audio
onPause()	Activity mất focus nhưng vẫn visible	Pause animations, lưu draft data, release camera
onStop()	Activity không còn visible	Giải phóng resources nặng, lưu data vào database
onRestart()	Activity được restart sau khi stopped	Khôi phục state, refresh UI
onDestroy()	Activity bị destroy	Giải phóng tất cả resources còn lại

onCreate()

onCreate() là callback bắt buộc phải implement. Được gọi khi Activity được tạo lần đầu.

Thực hiện trong onCreate():

- Call super.onCreate()
- Call setContentView() để set layout
- Khởi tạo member variables
- Bind data to views
- Setup click listeners

Ví dụ:

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    TextView textView = findViewById(R.id.text_view);
    Button button = findViewById(R.id.button);

    button.setOnClickListener(v -> {
        textView.setText("Button clicked!");
    });
}
```

⚠ Exam Tip: onCreate() chỉ được gọi MỘT LẦN khi Activity được tạo. Nếu Activity bị destroy và recreate (như khi xoay màn hình), onCreate() sẽ được gọi lại.

onStart()

onStart() được gọi sau onCreate() hoặc sau onRestart(). Activity trở nên visible với user.

Thực hiện trong onStart():

- Khởi tạo UI components
- Register BroadcastReceivers

- Bắt đầu chuẩn bị hiển thị nội dung

⚠ **Exam Tip:** `onStart()` được gọi khi Activity visible nhưng chưa có focus. Sau `onStart()` là `onResume()`.

`onResume()`

`onResume()` được gọi khi Activity ở foreground và có user focus. Đây là state mà app tương tác với user.

Thực hiện trong `onResume()`:

- Start animations
- Initialize camera
- Resume video/audio playback
- Start GPS location updates

⚠ **Exam Tip:** Activity ở trạng thái Resumed là đang tương tác với user. Đây là trạng thái "running" của Activity.

`onPause()`

`onPause()` là indicator đầu tiên rằng user đang rời khỏi Activity.

Khi nào `onPause()` được gọi:

- Activity mất focus (dialog xuất hiện)
- Multi-window mode (Activity visible nhưng không focus)
- Chuyển sang Activity khác
- Nhấn Home button

Thực hiện trong `onPause()`:

- Pause animations hoặc video playback
- Release camera
- Save draft data (nhẹ nhàng)

KHÔNG nên làm trong `onPause()`:

- Save data to database (quá nặng)
- Network calls
- CPU-intensive operations

⚠ **Exam Tip:** `onPause()` execution rất ngắn. Dùng `onStop()` cho heavy operations.

`onStop()`

`onStop()` được gọi khi Activity không còn visible với user.

Khi nào `onStop()` được gọi:

- Activity hoàn toàn bị che phủ bởi Activity khác
- Activity đang bị destroy
- User navigate ra khỏi app

Thực hiện trong `onStop()`:

- Save data to database
- Release resources nặng
- Stop CPU-intensive operations

⚠ **Exam Tip:** Activity có thể bị system kill sau `onStop()` nếu cần memory. Phải save state trước đó.

`onRestart()`

`onRestart()` được gọi khi Activity restart sau khi stopped.

```
Flow: onStart() → onRestart() → onStart() → onResume()
```

⚠ **Exam Tip:** `onRestart()` chỉ được gọi khi Activity restart, không phải khi first creation.

`onDestroy()`

`onDestroy()` là callback cuối cùng trước khi Activity bị destroy.

Khi nào `onDestroy()` được gọi:

- User dismiss Activity (back button)
- `finish()` được gọi
- Configuration change (xoay màn hình)
- System kill app to free memory

Thực hiện trong `onDestroy()`:

- Release all remaining resources
- Unregister receivers
- Stop threads

⚠ **Exam Tip:** `onDestroy()` không được đảm bảo sẽ được gọi (system có thể kill process).

Configuration Changes

Configuration change (như xoay màn hình) sẽ destroy và recreate Activity:

```
onPause() → onStop() → onDestroy() → onCreate() → onStart() → onResume()
```

Để save data qua configuration change:

```
@Override
protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
    super.onSaveInstanceState(outState);
    outState.putString("KEY", value);
}

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    if (savedInstanceState != null) {
        String value = savedInstanceState.getString("KEY");
    }
}
```

⚠ **Exam Tip:** `onSaveInstanceState()` được gọi trước `onStop()`. Bundle size limit ~ 1MB.

[UI] UI Basics

XML Layout

Layout trong Android được định nghĩa bằng **XML** trong thư mục `res/layout/`.

Tại sao dùng **XML**:

- Tách UI khỏi code logic
- Dễ maintain và update
- Hỗ trợ different screen sizes
- Visual preview trong Android Studio

Ví dụ layout đơn giản:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <TextView
        android:id="@+id/text_view"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hello World!" />

    <Button
        android:id="@+id/button"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Click Me" />

</LinearLayout>
```

View

View là building block cơ bản của UI. Mọi thứ hiển thị trên màn hình đều là View hoặc subclass của View.

Đặc điểm của View:

- Chiếm một vùng hình chữ nhật trên màn hình
- Vẽ content và xử lý events
- Có position (x, y) và dimensions (width, height)

Ví dụ các View subclasses:

- TextView
- Button
- ImageView
- EditText
- CheckBox

⚠ **Exam Tip:** View là class cơ bản, các widgets như Button, TextView đều extend từ View.

ViewGroup

ViewGroup là container chứa các Views và ViewGroups khác. ViewGroup cũng extend từ View.

ViewGroup = Layout

Các loại ViewGroup phổ biến:

- LinearLayout
- RelativeLayout
- ConstraintLayout
- FrameLayout
- GridLayout

⚠ **Exam Tip:** ViewGroup extend từ View, nhưng nó là invisible container chỉ để organize child views.

View vs ViewGroup

View	ViewGroup
UI component hiển thị trên màn hình	Container cho Views
Không chứa child views	Chứa child Views/ViewGroups
Ví dụ: Button, TextView	Ví dụ: LinearLayout, ConstraintLayout
Leaf node trong view tree	Parent node trong view tree

Layout Inflation

Layout inflation là quá trình convert XML layout thành View objects trong memory.

```
// Trong Activity
setContentView(R.layout.activity_main); // Inflate và set làm content view

// Manual inflation
LayoutInflater inflater = getLayoutInflater();
View view = inflater.inflate(R.layout.custom_layout, container, false);
```

⚠ **Exam Tip:** setContentView() tự động inflate layout XML thành View hierarchy.

View ID

Mỗi View cần có **ID** unique để truy cập từ code.

```
<Button
    android:id="@+id/submit_button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />
```

```
Button button = findViewById(R.id.submit_button);
button.setOnClickListener(v -> {
    // Handle click
});
```

⚠ **Exam Tip:** Cú pháp `@+id/` tạo ID mới, `@id/` reference ID đã exists.

Layout Parameters

`layout_width` và `layout_height` là required attributes cho mọi View:

- `match_parent` : Fill parent container
- `wrap_content` : Fit content size
- specific dp value: `100dp` , `200dp`

```
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" />
```

⚠ **Exam Tip:** `match_parent` (Android 2.2+) thay thế `fill_parent` cũ hơn.

Layout System

LinearLayout

LinearLayout sắp xếp child views theo hàng dọc (vertical) hoặc hàng ngang (horizontal).

Attributes quan trọng:

- `android:orientation` : "vertical" hoặc "horizontal"
- `android:layout_weight` : Phân chia space proportionally
- `android:gravity` : Căn chỉnh content bên trong
- `android:layout_gravity` : Căn chỉnh View trong parent

Ví dụ:

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Item 1" />

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Item 2" />

</LinearLayout>
```

Layout Weight:

```

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="horizontal">

    <Button
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Button 1" />

    <Button
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="2"
        android:text="Button 2" />

</LinearLayout>
<!-- Button 2 sẽ chiếm gấp đôi space của Button 1 -->

```

⚠ **Exam Tip:** Khi dùng layout_weight, set layout_width (hoặc layout_height nếu vertical) = 0dp để performance tốt hơn.

ConstraintLayout

ConstraintLayout là layout mạnh mẽ và flexible nhất, cho phép tạo complex layouts với view hierarchy phẳng.

Ưu điểm:

- Flat view hierarchy (better performance)
- Flexible positioning
- Responsive design
- Visual Layout Editor hỗ trợ tốt

Constraints: Mỗi View cần ít nhất 2 constraints (horizontal và vertical):

```

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <Button
        android:id="@+id/button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" />

</androidx.constraintLayout>

```

⚠ **Exam Tip:** ConstraintLayout được recommend cho most layouts vì performance tốt và flexibility.

FrameLayout

FrameLayout stack các child views lên nhau. Child view sau sẽ đè lên child view trước.

Sử dụng chủ yếu cho:

- Single child view
- Fragment container
- Overlay views

Ví dụ:

```

<FrameLayout
    android:id="@+id/fragment_container"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />

```

⚠ **Exam Tip:** FrameLayout thường dùng làm container cho Fragments.

LinearLayout vs ConstraintLayout

LinearLayout	ConstraintLayout
Simple, dễ hiểu	Phức tạp hơn nhưng powerful
Vertical hoặc horizontal	Flexible positioning
Nested layouts cho complex UI	Flat hierarchy
Performance kém hơn khi nested	Better performance
Layout_weight cho proportional sizing	Chains, guidelines, barriers

[WIDGET] Basic Widgets

TextView

TextView hiển thị text read-only cho user.

Attributes quan trọng:

- android:text : Nội dung text
- android:textSize : Kích thước (sp)
- android:textColor : Màu text
- android:textStyle : "bold" , "italic" , "bold|italic"
- android:gravity : Căn chỉnh text

XML:

```
<TextView
    android:id="@+id/text_view"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello World"
    android:textSize="18sp"
    android:textColor="#000000"
    android:textStyle="bold" />
```

Java/Kotlin:

```
TextView textView = findViewById(R.id.text_view);
textView.setText("New Text");
String text = textView.getText().toString();
```

⚠ Exam Tip: Dùng sp (scale-independent pixels) cho textSize, dùng dp cho dimensions khác.

EditText

EditText cho phép user nhập text.

Attributes quan trọng:

- android:hint : Placeholder text
- android:inputType : Loại input (text, number, email, password, phone)
- android:maxLength : Giới hạn số ký tự
- android:lines : Số dòng hiển thị

XML:

```
<EditText
    android:id="@+id/edit_text"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Enter your name"
    android:inputType="textPersonName"
    android:maxLength="50" />
```

Java:

```
EditText editText = findViewById(R.id.edit_text);
String userInput = editText.getText().toString();
editText.setText("Default value");
```

⚠ **Exam Tip:** EditText extends TextView. Input type ảnh hưởng đến keyboard hiển thị.

Button

Button là clickable widget để user trigger actions.

XML:

```
<Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Click Me" />
```

Set click listener:

```
Button button = findViewById(R.id.button);
button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        // Handle click
        Toast.makeText(MainActivity.this, "Button clicked", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
});

// Lambda (Java 8+)
button.setOnClickListener(v -> {
    Toast.makeText(this, "Clicked", Toast.LENGTH_SHORT).show();
});
```

XML onClick:

```
<Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Click"
    android:onClick="onButtonClick" />
```

```
public void onButtonClick(View view) {
    // Handle click
}
```

⚠ **Exam Tip:** Button extends TextView. XML onClick requires method với signature: `public void methodName(View v)`

ImageView

ImageView hiển thị images.

Attributes:

- `android:src` : Image resource

- `android:scaleType`: How image is scaled/cropped
- `android:contentDescription`: Accessibility description

XML:

```
<ImageView
    android:id="@+id/image_view"
    android:layout_width="200dp"
    android:layout_height="200dp"
    android:src="@drawable/image"
    android:scaleType="centerCrop"
    android:contentDescription="Profile Image" />
```

Scale Types:

- `center`: Không scale, center trong ImageView
- `centerCrop`: Scale và crop để fill ImageView
- `centerInside`: Scale để fit trong ImageView
- `fitXY`: Scale cả width và height (có thể distort)

Java:

```
ImageView imageView = findViewById(R.id.image_view);
imageView.setImageResource(R.drawable.new_image);
```

⚠ **Exam Tip:** `contentDescription` bắt buộc cho accessibility. Dùng `centerCrop`/`centerInside` thay vì `fitXY`.

CheckBox

CheckBox cho phép user select/deselect options. Có thể select nhiều checkboxes cùng lúc.

XML:

```
<CheckBox
    android:id="@+id/checkbox"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Accept Terms and Conditions" />
```

Java:

```
CheckBox checkBox = findViewById(R.id.checkbox);

// Check if checked
boolean isChecked = checkBox.isChecked();

// Set checked
checkBox.setChecked(true);

// Listen for changes
checkBox.setOnCheckedChangeListener((buttonView, isChecked) -> {
    if (isChecked) {
        // Checkbox is checked
    } else {
        // Checkbox is unchecked
    }
});
```

⚠ **Exam Tip:** **CheckBox** cho phép multiple selections. Dùng **RadioButton** cho single selection.

RadioButton

RadioButton được nhóm trong **RadioGroup**. Chỉ một **RadioButton** trong group có thể được selected tại một thời điểm.

XML:

```

<RadioGroup
    android:id="@+id/radio_group"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical">

    <RadioButton
        android:id="@+id/radio_male"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Male" />

    <RadioButton
        android:id="@+id/radio_female"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Female" />

</RadioGroup>

```

Java:

```

RadioGroup radioGroup = findViewById(R.id.radio_group);

// Get selected radio button ID
int selectedId = radioGroup.getCheckedRadioButtonId();

// Get selected radio button
RadioButton radioButton = findViewById(selectedId);
String text = radioButton.getText().toString();

// Listen for selection change
radioGroup.setOnCheckedChangeListener((group, checkedId) -> {
    RadioButton rb = findViewById(checkedId);
    Toast.makeText(this, rb.getText(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
});

```

⚠ **Exam Tip:** RadioButtons phải trong RadioGroup. Chỉ một RadioButton có thể checked trong group.

Switch

Switch là two-state toggle button (ON/OFF).

XML:

```

<Switch
    android:id="@+id/switch_btn"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Enable Notifications"
    android:checked="true" />

```

Java:

```
Switch switchBtn = findViewById(R.id.switch_btn);

// Get state
boolean isOn = switchBtn.isChecked();

// Set state
switchBtn.setChecked(true);

// Listen for changes
switchBtn.setOnCheckedChangeListener((buttonView, isChecked) -> {
    if (isChecked) {
        // ON
    } else {
        // OFF
    }
});
```

⚠ **Exam Tip:** Switch và ToggleButton tương tự nhưng Switch có modern design hơn.

Multiple Choice Quiz Questions

[QUIZ_SECTION] Android Introduction (10 Questions)

Q1

English: What does APK stand for in Android development?

Vietnamese: APK trong Android development là viết tắt của gì?

- A. Android Phone Kit
- B. Android Package Kit
- C. Android Program Kit
- D. Android Platform Kit

Correct Answer: B

Explanation:

APK (Android Package Kit) là định dạng file package được Android sử dụng để phân phối và cài đặt ứng dụng mobile. File APK chứa tất cả các thành phần cần thiết để app chạy được trên thiết bị Android. (Xem phần: Android Overview)

Q2

English: Which company developed Android?

Vietnamese: Công ty nào phát triển Android?

- A. Apple
- B. Microsoft
- C. Google
- D. Samsung

Correct Answer: C

Explanation:

Google phát triển và maintain hệ điều hành Android. Android ban đầu được Android Inc. phát triển và sau đó được Google mua lại năm 2005. (Xem phần: Android Overview)

Q3

English: Android is based on which operating system kernel?

Vietnamese: Android dựa trên nhân hệ điều hành nào?

- A. Windows NT
- B. Linux
- C. macOS
- D. BSD

Correct Answer: B

Explanation:

Android được xây dựng trên nhân Linux (Linux Kernel), cho phép Android có khả năng quản lý memory, process, security và drivers hiệu quả. (Xem phần: Android

Q4

English: What is the official IDE for Android development?

Vietnamese: IDE chính thức cho phát triển Android là gì?

- A. Eclipse
- B. Visual Studio
- C. Android Studio
- D. NetBeans

Correct Answer: C

Explanation:

Android Studio là IDE chính thức cho Android development, được Google phát triển dựa trên IntelliJ IDEA. Nó cung cấp code editor, visual layout editor, emulator và nhiều tools khác. (Xem phần: Android Overview)

Q5

English: What does SDK stand for?

Vietnamese: SDK là viết tắt của gì?

- A. Software Development Kit
- B. System Development Kit
- C. Source Development Kit
- D. Standard Development Kit

Correct Answer: A

Explanation:

SDK (Software Development Kit) là bộ công cụ phát triển phần mềm bao gồm API libraries, development tools, documentation và sample code để developers xây dựng ứng dụng. (Xem phần: Android Overview)

Q6

English: Which programming languages are primarily used for Android development?

Vietnamese: Ngôn ngữ lập trình nào chủ yếu được dùng cho phát triển Android?

- A. Python and Ruby
- B. Java and Kotlin
- C. C# and VB.NET
- D. PHP and JavaScript

Correct Answer: B

Explanation:

Java và Kotlin là hai ngôn ngữ chính thức được hỗ trợ cho Android development. Kotlin hiện được Google recommend làm ngôn ngữ ưu tiên. (Xem phần: Android Overview)

Q7

English: Is Android an open-source operating system?

Vietnamese: Android có phải là hệ điều hành mã nguồn mở không?

- A. Yes, completely open source
- B. No, it's proprietary
- C. Partially open source
- D. Only for enterprise users

Correct Answer: A

Explanation:

Android là hệ điều hành mã nguồn mở (open source), có nghĩa là source code được công khai và developers có thể modify và distribute. Đây là một trong những lý do Android phổ biến. (Xem phần: Android Overview)

Q8

English: What is the official app store for Android applications?

Vietnamese: Kho ứng dụng chính thức cho Android là gì?

- A. App Store

- B. Google Play Store
- C. Windows Store
- D. Galaxy Store

Correct Answer: B

Explanation:

Google Play Store là kho ứng dụng chính thức của Android nơi users có thể download và install apps. Developers publish apps lên Play Store để distribute cho users. (Xem phần: Android Overview)

Q9

English: What tool is used to communicate with Android devices/emulators from command line?

Vietnamese: Tool nào được dùng để giao tiếp với thiết bị/emulator Android từ command line?

- A. SDK Manager
- B. AVD Manager
- C. ADB (Android Debug Bridge)
- D. Gradle

Correct Answer: C

Explanation:

ADB (Android Debug Bridge) là command-line tool cho phép developers giao tiếp với Android device hoặc emulator. ADB có thể install apps, debug, run shell commands và transfer files. (Xem phần: Android Development Environment)

Q10

English: What format are Android layout files written in?

Vietnamese: Layout files trong Android được viết ở định dạng nào?

- A. HTML
- B. JSON
- C. XML
- D. YAML

Correct Answer: C

Explanation:

Layout files trong Android được viết bằng XML (eXtensible Markup Language). XML cho phép định nghĩa UI structure một cách declarative và tách biệt UI khỏi code logic. (Xem phần: UI Basics)

Development Environment (10 Questions)

Q11

English: What is the minimum requirement to develop Android apps?

Vietnamese: Yêu cầu tối thiểu để phát triển ứng dụng Android là gì?

- A. Only Android Studio
- B. JDK and Android Studio
- C. Android SDK only
- D. An Android device

Correct Answer: B

Explanation:

Để phát triển Android apps, bạn cần JDK (Java Development Kit) và Android Studio. Android Studio bao gồm Android SDK, nhưng JDK là requirement riêng biệt phải cài đặt. (Xem phần: Android Development Environment)

Q12

English: What tool is used to manage different Android SDK versions?

Vietnamese: Tool nào được dùng để quản lý các phiên bản Android SDK khác nhau?

- A. Gradle
- B. SDK Manager
- C. AVD Manager
- D. Platform Tools

Correct Answer: B

Explanation:

SDK Manager cho phép developers download và manage các Android SDK versions (API levels) khác nhau, system images cho emulator, và các SDK components. (Xem phần: Android Development Environment)

Q13

English: What does AVD stand for?

Vietnamese: AVD là viết tắt của gì?

- A. Android Virtual Device
- B. Android Visual Designer
- C. Android Version Developer
- D. Android Validation Device

Correct Answer: A

Explanation:

AVD (Android Virtual Device) là emulator configuration đại diện cho một Android device cụ thể. Developers dùng AVD để test apps mà không cần thiết bị thực. (Xem phần: Android Development Environment)

Q14

English: Which build system does Android Studio use?

Vietnamese: Build system nào mà Android Studio sử dụng?

- A. Maven
- B. Ant
- C. Gradle
- D. Make

Correct Answer: C

Explanation:

Android Studio sử dụng Gradle build system. Gradle là flexible và powerful build automation tool cho phép customize build process và manage dependencies. (Xem phần: Android Studio & Project Structure)

Q15

English: What is the purpose of the Android Emulator?

Vietnamese: Mục đích của Android Emulator là gì?

- A. To compile code
- B. To test apps without a physical device
- C. To design layouts
- D. To manage SDK versions

Correct Answer: B

Explanation:

Android Emulator cho phép developers test và debug apps trên virtual Android devices mà không cần thiết bị vật lý thực. Emulator có thể simulate nhiều loại devices và Android versions. (Xem phần: Android Development Environment)

Q16

English: API Level refers to what in Android?

Vietnamese: API Level trong Android đề cập đến điều gì?

- A. App performance level
- B. Android version/platform version
- C. Security level
- D. Code quality level

Correct Answer: B

Explanation:

API Level là integer uniquely identifying framework API revision của một Android platform version. Ví dụ: Android 14 = API Level 34. Mỗi Android version có API level tương ứng. (Xem phần: Android Development Environment)

Q17 (Exam Trick)

English: Can you develop Android apps without Android Studio?

Vietnamese: Bạn có thể phát triển ứng dụng Android không cần Android Studio không?

- A. No, Android Studio is required
- B. Yes, using command line tools and any text editor
- C. Only on Linux
- D. Only for simple apps

Correct Answer: B

Explanation:

Có thể phát triển Android apps bằng command line tools (SDK, Gradle) và text editor bất kỳ. Android Studio chỉ là IDE để make development easier, nhưng không bắt buộc. Tuy nhiên, Android Studio được strongly recommend.

Q18

English: What does minSdkVersion specify?

Vietnamese: minSdkVersion chỉ định điều gì?

- A. Maximum Android version supported
- B. Minimum Android version required to run the app
- C. Recommended Android version
- D. Target Android version

Correct Answer: B

Explanation:

minSdkVersion chỉ định API level tối thiểu mà app có thể chạy được. Users có Android version thấp hơn minSdkVersion sẽ không thể install app. (Xem phần: Android Studio & Project Structure)

Q19

English: What is the purpose of targetSdkVersion?

Vietnamese: Mục đích của targetSdkVersion là gì?

- A. Minimum API level
- B. Maximum API level
- C. API level the app is tested and optimized for
- D. Current development API level

Correct Answer: C

Explanation:

targetSdkVersion chỉ định API level mà app được design và test trên đó. Nó cho system biết app đã được tối ưu cho version đó và không cần backward compatibility behaviors. (Xem phần: Android Studio & Project Structure)

Q20

English: Where are third-party library dependencies declared in an Android project?

Vietnamese: Dependencies của thư viện bên thứ ba được khai báo ở đâu trong Android project?

- A. AndroidManifest.xml
- B. settings.gradle
- C. build.gradle (Module level)
- D. gradle.properties

Correct Answer: C

Explanation:

Third-party library dependencies được khai báo trong module-level build.gradle file (app/build.gradle) trong dependencies block. Gradle sẽ download và include các libraries này vào project. (Xem phần: Android Studio & Project Structure)

Project Structure (15 Questions)

Q21

English: Which file contains essential information about the app that Android system needs?

Vietnamese: File nào chứa thông tin thiết yếu về app mà hệ thống Android cần?

- A. build.gradle
- B. AndroidManifest.xml
- C. strings.xml
- D. MainActivity.java

Correct Answer: B

Explanation:

AndroidManifest.xml là file cấu hình quan trọng nhất, chứa thông tin như package name, components (Activities, Services), permissions, API levels, và hardware requirements. (Xem phần: Android Studio & Project Structure)

Q22

English: What happens if you don't declare an Activity in AndroidManifest.xml?

Vietnamese: Điều gì xảy ra nếu bạn không khai báo Activity trong AndroidManifest.xml?

- A. Activity will work but with limited functionality
- B. Compilation error
- C. App will crash when trying to start that Activity
- D. Nothing, it will work fine

Correct Answer: C

Explanation:

Nếu Activity không được khai báo trong AndroidManifest.xml, app sẽ crash khi try to start Activity đó với ActivityNotFoundException. Tất cả Activities phải được khai báo trong manifest. (Xem phần: Android Studio & Project Structure)

Q23

English: Where are string resources stored?

Vietnamese: String resources được lưu ở đâu?

- A. res/values/strings.xml
- B. res/layout/strings.xml
- C. assets/strings.xml
- D. java/strings.xml

Correct Answer: A

Explanation:

String resources được lưu trong res/values/strings.xml. Việc sử dụng string resources thay vì hardcode strings cho phép easy localization và maintenance. (Xem phần: Android Studio & Project Structure)

Q24

English: What is the purpose of the R.java file?

Vietnamese: Mục đích của file R.java là gì?

- A. To store app resources
- B. To provide IDs for accessing resources
- C. To define app permissions
- D. To manage app lifecycle

Correct Answer: B

Explanation:

R.java là auto-generated class chứa resource IDs cho tất cả resources trong res/ directory. Nó cho phép truy cập resources từ code bằng strongly-typed IDs. (Xem phần: Android Studio & Project Structure)

Q25

English: Should you manually edit the R.java file?

Vietnamese: Bạn có nên edit file R.java manually không?

- A. Yes, to add new resources
- B. Yes, but only for advanced features
- C. No, it's auto-generated and will be overwritten
- D. Yes, to fix errors

Correct Answer: C

Explanation:

Không được edit R.java manually vì nó được auto-generate bởi build system. Bất kỳ changes nào sẽ bị overwrite khi project rebuild. Để add resources, thêm vào res/ directory. (Xem phần: Android Studio & Project Structure)

Q26

English: Where should you place image files in an Android project?

Vietnamese: Bạn nên đặt file hình ảnh ở đâu trong Android project?

- A. res/layout/
- B. res/drawable/
- C. assets/
- D. java/

Correct Answer: B

Explanation:

Image files (PNG, JPG, XML drawables) được đặt trong res/drawable/. Android system có thể automatically scale images dựa trên device density. (Xem phần: Android Studio & Project Structure)

Q27

English: What is the naming convention for resource files in res/ directory?

Vietnamese: Convention đặt tên cho resource files trong res/ directory là gì?

- A. camelCase
- B. PascalCase
- C. lowercase with underscores
- D. Any naming style is fine

Correct Answer: C

Explanation:

Resource file names trong res/ directory phải lowercase và có thể dùng underscores (_). Không được dùng uppercase letters, spaces, hoặc special characters. (Xem phần: Android Studio & Project Structure)

Q28 (Exam Trick)

English: What is the difference between res/ and assets/ directories?

Vietnamese: Sự khác biệt giữa thư mục res/ và assets/ là gì?

- A. No difference
- B. res/ files get resource IDs, assets/ files are accessed by file path
- C. assets/ is for images only
- D. res/ is deprecated

Correct Answer: B

Explanation:

Files trong res/ được generate resource IDs trong R.java và accessed qua R.drawable.xxx, R.string.xxx. Files trong assets/ không get IDs và phải accessed bằng file path qua AssetManager. res/ là cách standard để store resources.

Q29

English: What are mipmap directories used for?

Vietnamese: Thư mục mipmap được dùng để làm gì?

- A. Store layout files
- B. Store launcher icons
- C. Store strings
- D. Store animations

Correct Answer: B

Explanation:

Thư mục mipmap/ (mipmap-mdpi, mipmap-hdpi, etc.) được dùng đặc biệt cho launcher icons. Launcher icons có thể được displayed ở size lớn hơn normal app icons nên cần separate directory. (Xem phần: Android Studio & Project Structure)

Q30

English: Which Gradle file contains the applicationId?

Vietnamese: File Gradle nào chứa applicationId?

- A. Project-level build.gradle
- B. Module-level build.gradle (app)
- C. settings.gradle
- D. gradle.properties

Correct Answer: B

Explanation:

applicationId được define trong module-level build.gradle (app/build.gradle). ApplicationId là unique identifier của app trên Google Play Store và device. (Xem phần: Android Studio & Project Structure)

Q31

English: What is the purpose of the strings.xml file?

Vietnamese: Mục đích của file strings.xml là gì?

- A. Store app configuration
- B. Define string resources for easy localization
- C. Store user data
- D. Configure app permissions

Correct Answer: B

Explanation:

strings.xml lưu string resources cho app. Việc sử dụng string resources thay vì hardcode strings giúp dễ dàng localize app sang multiple languages và maintain text content. (Xem phần: Android Studio & Project Structure)

Q32

English: Can you have multiple layout files with the same name in different directories?

Vietnamese: Bạn có thể có nhiều layout files cùng tên trong các directories khác nhau không?

- A. No, names must be unique
- B. Yes, for different screen sizes and orientations
- C. Only if they're in different modules
- D. Only for testing

Correct Answer: B

Explanation:

Có thể có multiple layout files cùng tên trong different qualifier directories (layout-land, layout-large, etc.). Android tự động chọn appropriate layout dựa trên device configuration. (Xem phần: Android Studio & Project Structure)

Q33

English: What does the "drawable" directory contain?

Vietnamese: Thư mục "drawable" chứa gì?

- A. Only PNG images
- B. Images and XML drawable resources
- C. Only vector graphics
- D. Videos and animations

Correct Answer: B

Explanation:

Drawable directory chứa image files (PNG, JPG) và XML drawable resources (shapes, selectors, gradients, vector graphics). Tất cả graphic resources được place trong drawable/. (Xem phần: Android Studio & Project Structure)

Q34

English: What file defines the entry point Activity (launcher Activity)?

Vietnamese: File nào định nghĩa Activity khởi đầu (launcher Activity)?

- A. MainActivity.java
- B. build.gradle
- C. AndroidManifest.xml
- D. strings.xml

Correct Answer: C

Explanation:

Launcher Activity được define trong AndroidManifest.xml bằng intent-filter với MAIN action và LAUNCHER category. Activity này sẽ được launch khi user tap app icon. (Xem phần: Android Studio & Project Structure)

Q35 (Exam Trick)

English: If R.java cannot be generated, what is the most likely cause?

Vietnamese: Nếu R.java không thể được generate, nguyên nhân có thể là gì?

- A. Missing import statement
- B. Errors in XML resources (layout, strings, etc.)
- C. Missing Activity declaration
- D. Gradle sync issue

Correct Answer: B

Explanation:

Nếu có errors trong XML resources (syntax errors trong layout files, strings.xml, v.v.), R.java sẽ không được generate. Fix tất cả XML errors để R.java được generate lại. Ngoài ra, tên file resources không hợp lệ cũng có thể cause error.

Activity (15 Questions)

Q36

English: What is an Activity in Android?

Vietnamese: Activity trong Android là gì?

- A. A background task
- B. A single screen with a user interface
- C. A database
- D. A service

Correct Answer: B

Explanation:

Activity là một component đại diện cho một màn hình đơn với user interface. Mỗi Activity cung cấp window để vẽ UI và user interaction. (Xem phần: Activity)

Q37

English: Which method must be called in onCreate() to display the Activity's UI?

Vietnamese: Method nào phải được gọi trong onCreate() để hiển thị UI của Activity?

- A. setLayout()
- B. setContentView()
- C. displayView()
- D. showLayout()

Correct Answer: B

Explanation:

setContentView() phải được gọi trong onCreate() để inflate và display layout XML thành UI cho Activity. Đây là bước quan trọng để Activity có UI. (Xem phần: Activity)

Q38

English: What class should an Activity extend?

Vietnamese: Activity nên extend class nào?

- A. View
- B. Context
- C. Activity or AppCompatActivity
- D. Fragment

Correct Answer: C

Explanation:

Activity class phải extend từ Activity hoặc AppCompatActivity (recommended). AppCompatActivity cung cấp backward compatibility features. (Xem phần: Activity)

Q39

English: How are Activities managed by the Android system?

Vietnamese: Activities được hệ thống Android quản lý như thế nào?

- A. In a queue
- B. In a stack (back stack)
- C. In a list
- D. Randomly

Correct Answer: B

Explanation:

Activities được manage trong một back stack (LIFO - Last In First Out). Activity mới được push lên đỉnh stack, khi user nhấn Back, Activity ở đỉnh bị pop ra khỏi stack. (Xem phần: Activity)

Q40 (Exam Trick)

English: What is the difference between Activity and Application?

Vietnamese: Sự khác biệt giữa Activity và Application là gì?

- A. They are the same
- B. Activity represents a screen, Application represents the entire app
- C. Application is deprecated
- D. Activity is for tablets only

Correct Answer: B

Explanation:

Activity đại diện cho một màn hình với UI, trong khi Application class đại diện cho toàn bộ ứng dụng. Một app có một Application instance nhưng có thể có nhiều Activities. (Xem phần: Activity)

Q41

English: How do you start another Activity?

Vietnamese: Làm thế nào để start một Activity khác?

- A. Using Intent and startActivity()
- B. Using Service
- C. Using BroadcastReceiver
- D. Using ContentProvider

Correct Answer: A

Explanation:

Để start Activity khác, tạo Intent object và pass nó cho startActivity() method. Intent có thể explicit (chỉ rõ class) hoặc implicit (chỉ rõ action). (Xem phần: Activity)

Q42

English: What is an Intent in Android?

Vietnamese: Intent trong Android là gì?

- A. A permission
- B. A messaging object to request action from another component
- C. A layout file
- D. A database query

Correct Answer: B

Explanation:

Intent là messaging object được dùng để request action từ app component khác. Intent có thể start Activities, start Services, hoặc deliver broadcasts. (Xem phần: Activity)

Q43

English: What is the difference between explicit and implicit Intent?

Vietnamese: Sự khác biệt giữa explicit và implicit Intent là gì?

- A. No difference
- B. Explicit specifies the component class, implicit specifies the action
- C. Implicit is faster
- D. Explicit is deprecated

Correct Answer: B

Explanation:

Explicit Intent chỉ định exact component class cần start (dùng trong cùng app). Implicit Intent chỉ định action cần perform, system sẽ find component phù hợp. (Xem phần: Activity)

Q44

English: How do you pass data to another Activity?

Vietnamese: Làm thế nào để truyền data sang Activity khác?

- A. Using global variables
- B. Using Intent extras (putExtra())
- C. Using SharedPreferences
- D. Using database

Correct Answer: B

Explanation:

Dùng Intent.putExtra() để attach data vào Intent trước khi start Activity. Trong Activity mới, dùng getIntent().getStringExtra(), getIntentExtra(), etc. để retrieve data. (Xem phần: Activity)

Q45

English: What Intent filter is needed for a launcher Activity?

Vietnamese: Intent filter nào cần thiết cho launcher Activity?

- A. VIEW action
- B. MAIN action and LAUNCHER category
- C. SEND action
- D. EDIT action

Correct Answer: B

Explanation:

Launcher Activity phải có intent-filter với action MAIN và category LAUNCHER trong AndroidManifest.xml. Điều này cho system biết Activity nào sẽ được launch khi user tap app icon. (Xem phần: Activity)

Q46

English: Can an app have multiple launcher Activities?

Vietnamese: Một app có thể có nhiều launcher Activities không?

- A. No, only one launcher Activity is allowed
- B. Yes, each will appear as separate icon in launcher
- C. Yes, but only on tablets
- D. No, it will cause crash

Correct Answer: B

Explanation:

Một app có thể có multiple launcher Activities. Mỗi launcher Activity sẽ xuất hiện như separate icon trong app launcher. Tuy nhiên, most apps chỉ có một launcher Activity.

Q47

English: What happens when you call finish() in an Activity?

Vietnamese: Điều gì xảy ra khi bạn gọi finish() trong Activity?

- A. App exits completely
- B. Activity is destroyed and removed from back stack
- C. Activity is paused
- D. Nothing happens

Correct Answer: B

Explanation:

Gọi finish() sẽ destroy Activity và remove nó khỏi back stack. Lifecycle method onDestroy() sẽ được called. User sẽ return về previous Activity trong stack. (Xem phần: Activity)

Q48

English: How do you get a result back from another Activity?

Vietnamese: Làm thế nào để nhận kết quả từ Activity khác?

- A. Using global variables
- B. Using startActivityForResult() and onActivityResult()
- C. Using BroadcastReceiver
- D. Automatic

Correct Answer: B

Explanation:

Dùng startActivityForResult() để start Activity và expect result. Trong Activity được called, dùng setResult() và finish(). Result sẽ được nhận trong onActivityResult() của calling Activity. (Xem phần: Activity)

Q49 (Exam Trick)

English: An Activity that is paused but still visible is in multi-window mode. True or False?

Vietnamese: Activity đang paused nhưng vẫn visible là đang ở multi-window mode. Đúng hay Sai?

- A. True, this is a typical multi-window scenario
- B. False, paused Activities are never visible
- C. True, but only on tablets
- D. False, visible Activities are always resumed

Correct Answer: A

Explanation:

Trong multi-window mode, Activity có thể paused (không có focus) nhưng vẫn visible trên màn hình. Đây là case đặc biệt cần lưu ý khi implement lifecycle methods. (Xem phần: Activity Lifecycle - onPause)

Q50

English: What is the parent Activity attribute used for?

Vietnamese: Attribute parent Activity được dùng để làm gì?

- A. To define Activity inheritance
- B. To enable Up navigation (back to parent)
- C. To share data
- D. To apply themes

Correct Answer: B

Explanation:

Parent Activity attribute (android:parentActivityName) trong manifest được dùng để implement Up navigation. Nó cho phép user navigate lên parent Activity trong app hierarchy bằng Up button.

Activity Lifecycle (20 Questions)

Q51

English: Which lifecycle method is called when an Activity is first created?

Vietnamese: Lifecycle method nào được gọi khi Activity được tạo lần đầu?

- A. onStart()
- B. onCreate()
- C. onResume()
- D. onRestart()

Correct Answer: B

Explanation:

onCreate() là method đầu tiên được called khi Activity được created. Đây là nơi thực hiện basic setup như setContentView(), initialize variables. (Xem phần: Activity Lifecycle)

Q52

English: Which lifecycle method is called when an Activity becomes visible to the user?

Vietnamese: Lifecycle method nào được gọi khi Activity trở nên visible với user?

- A. onCreate()
- B. onStart()
- C. onResume()
- D. onPause()

Correct Answer: B

Explanation:

onStart() được called khi Activity trở nên visible. Sau onCreate(), Activity enters Started state và onStart() được invoked. (Xem phần: Activity Lifecycle)

Q53

English: Which method is called when the Activity is in the foreground and interacting with the user?

Vietnamese: Method nào được gọi khi Activity ở foreground và đang tương tác với user?

- A. onCreate()
- B. onStart()
- C. onResume()
- D. onStop()

Correct Answer: C

Explanation:

onResume() được called khi Activity ở foreground và user có thể interact với nó. Đây là state "running" của Activity. (Xem phần: Activity Lifecycle)

Q54 (Exam Trick - TRICKY!)

English: Which method is called first when the user presses the Back button?

Vietnamese: Method nào được gọi đầu tiên khi user nhấn nút Back?

- A. onStop()
- B. onPause()
- C. onDestroy()
- D. onBackPressed()

Correct Answer: B

Explanation:

Khi user nhấn Back button, onPause() được called đầu tiên, sau đó onStop(), rồi onDestroy(). onBackPressed() là callback khác (không phải lifecycle method) được called trước lifecycle methods. (Xem phần: Activity Lifecycle)

Q55 (Exam Trick - TRICKY!)

English: What is the difference between onPause() and onStop()?

Vietnamese: Sự khác biệt giữa onPause() và onStop() là gì?

- A. No difference
- B. onPause: Activity loses focus but may be visible; onStop: Activity not visible
- C. onStop is called first
- D. onPause is for fragments only

Correct Answer: B

Explanation:

onPause() được called khi Activity loses focus nhưng có thể vẫn visible (multi-window, dialog). onStop() được called khi Activity hoàn toàn không visible. Đây là exam trick question quan trọng! (Xem phần: Exam Traps)

Q56

English: When should you save critical data in the Activity lifecycle?

Vietnamese: Khi nào bạn nên save critical data trong Activity lifecycle?

- A. In onResume()
- B. In onStop() or onSaveInstanceState()
- C. In onCreate()
- D. In onStart()

Correct Answer: B

Explanation:

Critical data nên được save trong onStop() hoặc onSaveInstanceState(). System có thể kill app sau onStop() để free memory, nên phải save data trước đó. (Xem phần: Activity Lifecycle)

Q57

English: What is the purpose of onSaveInstanceState()?

Vietnamese: Mục đích của onSaveInstanceState() là gì?

- A. To save permanent data
- B. To save temporary UI state before Activity may be destroyed
- C. To save user preferences
- D. To create a backup

Correct Answer: B

Explanation:

onSaveInstanceState() được dùng để save temporary UI state (như text trong EditText, scroll position) trước khi Activity có thể bị destroyed. Data được save trong Bundle. (Xem phần: Activity Lifecycle)

Q58

English: When is onSaveInstanceState() called?

Vietnamese: onSaveInstanceState() được gọi khi nào?

- A. Before onStop()
- B. After onDestroy()
- C. In onResume()
- D. Never automatically

Correct Answer: A

Explanation:

onSaveInstanceState() được called before onStop(). Nó được called khi system có thể destroy Activity để recover memory (như khi rotate screen, switch apps). (Xem phần: Activity Lifecycle)

Q59

English: How do you restore saved instance state?

Vietnamese: Làm thế nào để restore saved instance state?

- A. In onStart()
- B. In onCreate() or onRestoreInstanceState()
- C. In onResume()
- D. Automatic

Correct Answer: B

Explanation:

Saved state có thể được restore trong onCreate() (check if Bundle != null) hoặc trong onRestoreInstanceState() (called after onStart()). (Xem phần: Activity Lifecycle)

Q60

English: What happens when the user rotates the device screen?

Vietnamese: Điều gì xảy ra khi user xoay màn hình thiết bị?

- A. Nothing
- B. Activity is destroyed and recreated
- C. Activity is paused only
- D. App crashes

Correct Answer: B

Explanation:

Screen rotation là configuration change, causing Activity to be destroyed và recreated: onPause() → onStop() → onDestroy() → onCreate() → onStart() → onResume(). (Xem phần: Activity Lifecycle)

Q61

English: Which method is called when an Activity is being destroyed?

Vietnamese: Method nào được gọi khi Activity đang bị destroy?

- A. onPause()
- B. onStop()
- C. onDestroy()
- D. onFinish()

Correct Answer: C

Explanation:

onDestroy() là lifecycle callback cuối cùng được called trước khi Activity destroyed. Đây là nơi release all remaining resources. (Xem phần: Activity Lifecycle)

Q62

English: Is onDestroy() guaranteed to be called?

Vietnamese: onDestroy() có được đảm bảo sẽ được gọi không?

- A. Yes, always
- B. No, system can kill process without calling it
- C. Only on newer Android versions
- D. Only if finish() is called

Correct Answer: B

Explanation:

onDestroy() KHÔNG được guarantee sẽ được called. System có thể kill process để free memory mà không gọi onDestroy(). Vì vậy, không rely vào onDestroy() cho critical operations. (Xem phần: Activity Lifecycle)

Q63

English: What is the correct lifecycle sequence when starting an Activity?

Vietnamese: Trình tự lifecycle đúng khi start một Activity là gì?

- A. onCreate() → onResume() → onStart()
- B. onCreate() → onStart() → onResume()
- C. onStart() → onCreate() → onResume()
- D. onResume() → onStart() → onCreate()

Correct Answer: B

Explanation:

Correct sequence: onCreate() (created) → onStart() (visible) → onResume() (interactive). Nhớ rằng Activity progressively moves từ created → visible → interactive. (Xem phần: Activity Lifecycle)

Q64 (Exam Trick)

English: When Activity A starts Activity B, what is the sequence of lifecycle callbacks?

Vietnamese: Khi Activity A start Activity B, trình tự lifecycle callbacks là gì?

- A. A.onPause() → B.onCreate() → B.onStart() → B.onResume() → A.onStop()
- B. A.onStop() → B.onCreate() → B.onStart() → B.onResume()
- C. B.onCreate() → B.onStart() → B.onResume() → A.onPause() → A.onStop()
- D. A.onPause() → A.onStop() → B.onCreate() → B.onStart() → B.onResume()

Correct Answer: A

Explanation:

Quan trọng: A.onPause() first, sau đó B is created/started/resumed, cuối cùng A.onStop() (nếu A không visible nữa). A must pause before B can fully start. (Xem phần: Activity Lifecycle - Coordinating activities)

Q65

English: What should you do in onPause()?

Vietnamese: Bạn nên làm gì trong onPause()?

- A. Save critical data to database
- B. Release camera, pause animations, save draft data lightly
- C. Initialize UI components
- D. Network calls

Correct Answer: B

Explanation:

onPause() execution rất brief. Nên release exclusive resources (camera), pause animations, save light draft data. KHÔNG làm heavy operations như database writes hay network calls. (Xem phần: Activity Lifecycle)

Q66

English: What should you do in onStop()?

Vietnamese: Bạn nên làm gì trong onStop()?

- A. Start animations
- B. Save data to database, release resources
- C. Setup UI
- D. Nothing

Correct Answer: B

Explanation:

onStop() là nơi thích hợp để save data to database, release heavy resources bởi vì Activity không còn visible. CPU-intensive shutdown operations nên trong onStop(). (Xem phần: Activity Lifecycle)

Q67

English: When is onRestart() called?

Vietnamese: onRestart() được gọi khi nào?

- A. When Activity is created
- B. When stopped Activity is restarted
- C. After configuration change
- D. Never

Correct Answer: B

Explanation:

onRestart() chỉ được called khi Activity restart sau khi stopped (not after destroyed). Flow: onStop() → onRestart() → onStart() → onResume(). (Xem phần: Activity Lifecycle)

Q68

English: What is the maximum size of data you should store in onSaveInstanceState() Bundle?

Vietnamese: Kích thước tối đa của data bạn nên lưu trong onSaveInstanceState() Bundle là bao nhiêu?

- A. Unlimited
- B. Around 1MB
- C. 10MB
- D. Only strings

Correct Answer: B

Explanation:

Bundle in onSaveInstanceState() có size limit khoảng 1MB (can vary). Chỉ nên save lightweight UI state. Để save large data, dùng ViewModel hoặc persistent storage. (Xem phần: Activity Lifecycle)

Q69 (Exam Trick)

English: Can an Activity be visible but not have focus?

Vietnamese: Activity có thể visible nhưng không có focus không?

- A. No, visible Activities always have focus
- B. Yes, in multi-window mode or when dialog is shown
- C. Only on tablets
- D. Only in landscape mode

Correct Answer: B

Explanation:

Có, Activity có thể visible nhưng paused (không focus) trong multi-window mode hoặc khi dialog appears. This is important để hiểu onPause() vs onStop(). (Xem phần: Activity Lifecycle - onPause)

Q70

English: What state is the Activity in after onResume() is called?

Vietnamese: Activity ở state nào sau khi onResume() được gọi?

- A. Created
- B. Started
- C. Resumed (Running)
- D. Stopped

Correct Answer: C

Explanation:

Sau onResume(), Activity ở Resumed state (còn gọi là Running state). Đây là state mà Activity interact với user và ở foreground. (Xem phần: Activity Lifecycle)

UI System (15 Questions)**Q71**

English: What is a View in Android?

Vietnamese: View trong Android là gì?

- A. A database table
- B. The basic building block of UI that occupies a rectangular area
- C. A layout file
- D. An Activity

Correct Answer: B

Explanation:

View là building block cơ bản của UI, chiếm vùng rectangular trên màn hình. Mọi UI elements như Button, TextView đều là View. (Xem phần: UI Basics)

Q72 (Exam Trick - TRICKY!)

English: What is the difference between View and ViewGroup?

Vietnamese: Sự khác biệt giữa View và ViewGroup là gì?

- A. No difference
- B. View is a UI component, ViewGroup is a container for Views
- C. ViewGroup is deprecated
- D. View is only for text

Correct Answer: B

Explanation:

View là UI component (Button, TextView), ViewGroup là invisible container chứa Views và ViewGroups khác (LinearLayout, ConstraintLayout). ViewGroup extend từ View. Đây là exam trick question! (Xem phần: UI Basics và Exam Traps)

Q73

English: Which attribute is required for all Views?

Vietnamese: Attribute nào bắt buộc cho tất cả Views?

- A. android:text
- B. android:id
- C. android:layout_width and android:layout_height
- D. android:background

Correct Answer: C

Explanation:

android:layout_width và android:layout_height là required attributes cho mọi View. Chúng specify kích thước của View. (Xem phần: UI Basics)

Q74

English: What does "match_parent" mean for layout_width?

Vietnamese: "match_parent" có nghĩa gì cho layout_width?

- A. Match sibling Views
- B. Fill the parent container
- C. Fit the content
- D. Use default size

Correct Answer: B

Explanation:

match_parent có nghĩa View sẽ expand để fill parent container. Trước đây gọi là fill_parent. (Xem phần: UI Basics)

Q75

English: What does "wrap_content" mean?

Vietnamese: "wrap_content" có nghĩa gì?

- A. Wrap around parent
- B. Size the View to fit its content
- C. Use maximum size
- D. Hide the content

Correct Answer: B

Explanation:

wrap_content có nghĩa View sẽ size itself vừa đủ để fit content của nó (text, image, etc.). (Xem phần: UI Basics)

Q76

English: What does findViewById() do?

Vietnamese: findViewById() làm gì?

- A. Creates a new View
- B. Finds and returns a View by its ID
- C. Deletes a View
- D. Updates View layout

Correct Answer: B

Explanation:

findViewById() tìm và return View object dựa trên ID của nó. Được dùng để get reference tới Views defined trong layout XML. (Xem phần: UI Basics)

Q77

English: What is layout inflation?

Vietnamese: Layout inflation là gì?

- A. Making layouts bigger
- B. Converting XML layout to View objects in memory
- C. Compressing layouts
- D. Deleting layouts

Correct Answer: B

Explanation:

Layout inflation là process convert XML layout file thành View object hierarchy trong memory. setContentView() automatically inflates layout. (Xem phần: UI Basics)

Q78

English: Can you create Views programmatically without XML?

Vietnamese: Bạn có thể tạo Views programmatically không cần XML không?

- A. No, XML is required
- B. Yes, by creating View objects in code
- C. Only for simple Views
- D. Only on emulators

Correct Answer: B

Explanation:

Có thể create Views programmatically bằng code Java/Kotlin (new TextView(), new Button(), etc.) và add vào layout. Tuy nhiên, XML được recommend vì easier maintenance. (Xem phần: UI Basics)

Q79

English: What is the purpose of android:id attribute?

Vietnamese: Mục đích của attribute android:id là gì?

- A. To style the View
- B. To uniquely identify a View for access from code
- C. To set size
- D. To animate

Correct Answer: B

Explanation:

android:id attribute assign unique ID cho View để có thể reference nó từ code bằng findViewById() hoặc từ XML khác. (Xem phần: UI Basics)

Q80

English: What is the syntax to create a new ID in XML?

Vietnamese: Cú pháp để tạo ID mới trong XML là gì?

- A. @id/my_id
- B. @+id/my_id
- C. #id/my_id
- D. id/my_id

Correct Answer: B

Explanation:

@+id/my_id tạo ID mới. Dấu + báo resource compiler create ID mới. @id/my_id (không có +) reference existing ID. (Xem phần: UI Basics)

Q81

English: What unit should be used for text size?

Vietnamese: Đơn vị nào nên được dùng cho text size?

- A. px (pixels)
- B. dp (density-independent pixels)
- C. sp (scale-independent pixels)
- D. pt (points)

Correct Answer: C

Explanation:

sp (scale-independent pixels) nên dùng cho text size vì nó respects user's font size preference. dp dùng cho dimensions khác. (Xem phần: Basic Widgets)

Q82

English: What is the difference between dp and px?

Vietnamese: Sự khác biệt giữa dp và px là gì?

- A. No difference
- B. dp is density-independent, px is absolute pixels
- C. dp is deprecated
- D. px is only for tablets

Correct Answer: B

Explanation:

dp (density-independent pixels) tự động scale dựa trên screen density, ensuring consistent size across devices. px là absolute pixels, không scale. Luôn dùng dp thay vì px.

Q83 (Exam Trick)

English: Does ViewGroup extend from View?

Vietnamese: ViewGroup có extend từ View không?

- A. No, they are separate classes
- B. Yes, ViewGroup extends View
- C. View extends ViewGroup
- D. They implement the same interface

Correct Answer: B

Explanation:

Đúng, ViewGroup extend từ View class. ViewGroup is a special View that can contain other Views. Đây là important concept để understand view hierarchy. (Xem phần: UI Basics)

Q84

English: What method inflates a layout XML file?

Vietnamese: Method nào inflate layout XML file?

- A. setContentView() or LayoutInflater.inflate()
- B. loadLayout()
- C. parseXML()
- D. buildView()

Correct Answer: A

Explanation:

setContentView() trong Activity automatically inflates và sets layout. LayoutInflater.inflate() dùng để manually inflate layout (như trong Fragments, RecyclerView). (Xem phần: UI Basics)

Q85

English: Are layout files compiled into the APK?

Vietnamese: Layout files có được compile vào APK không?

- A. No, they remain as XML
- B. Yes, they are compiled to binary XML
- C. Only on release builds
- D. They are deleted

Correct Answer: B

Explanation:

XML layout files được compile thành binary XML format trong APK để efficient parsing và smaller size. Chúng không còn là plain text XML trong APK.

Basic Widgets (15 Questions)

Q86

English: What is the parent class of TextView?

Vietnamese: Parent class của TextView là gì?

- A. View
- B. ViewGroup
- C. Widget
- D. Layout

Correct Answer: A

Explanation:

TextView extends View class. View là base class cho tất cả UI components. (Xem phần: Basic Widgets)

Q87

English: What is the difference between TextView and EditText?

Vietnamese: Sự khác biệt giữa TextView và EditText là gì?

- A. No difference
- B. TextView is read-only, EditText is editable
- C. EditText is deprecated
- D. TextView is for numbers only

Correct Answer: B

Explanation:

TextView display read-only text. EditText (extends TextView) allows user nhập và edit text. (Xem phần: Basic Widgets)

Q88

English: Does Button extend TextView?

Vietnamese: Button có extend TextView không?

- A. No
- B. Yes
- C. Only in newer Android versions
- D. They are unrelated

Correct Answer: B

Explanation:

Đúng, Button extends TextView. Vì vậy Button có tất cả attributes và methods của TextView (text, textSize, textColor, etc.). (Xem phần: Basic Widgets)

Q89

English: What attribute specifies the hint text in EditText?

Vietnamese: Attribute nào chỉ định hint text trong EditText?

- A. android:text
- B. android:hint
- C. android:placeholder
- D. android:defaultText

Correct Answer: B

Explanation:

android:hint attribute hiển thị placeholder text trong EditText khi nó empty. Hint text disappears khi user starts typing. (Xem phần: Basic Widgets)

Q90

English: What attribute controls the keyboard type in EditText?

Vietnamese: Attribute nào điều khiển loại keyboard trong EditText?

- A. android:keyboard
- B. android:inputType
- C. android:keyboardType
- D. android:textType

Correct Answer: B

Explanation:

android:inputType specify keyboard type (text, number, email, phone, password, etc.) và input validation. (Xem phần: Basic Widgets)

Q91

English: How do you set a click listener for a Button in code?

Vietnamese: Làm thế nào để set click listener cho Button trong code?

- A. button.onClick()
- B. button.setOnClickListener()
- C. button.addClickListener()
- D. button.click()

Correct Answer: B

Explanation:

Dùng button.setOnClickListener() và implement OnClickListener interface (hoặc dùng lambda). (Xem phần: Basic Widgets)

Q92

English: What does ImageView display?

Vietnamese: ImageView hiển thị gì?

- A. Only text
- B. Images (PNG, JPG, drawables)
- C. Only icons

D. Videos

Correct Answer: B

Explanation:

ImageView displays images including PNG, JPG files và XML drawables (vectors, shapes). (Xem phần: Basic Widgets)

Q93 (Exam Trick)

English: What is the difference between CheckBox and RadioButton?

Vietnamese: Sự khác biệt giữa CheckBox và RadioButton là gì?

- A. No difference
- B. CheckBox allows multiple selections, RadioButton allows single selection in a group
- C. RadioButton is deprecated
- D. CheckBox is only for settings

Correct Answer: B

Explanation:

CheckBox cho phép select multiple options independently. RadioButton (trong RadioGroup) chỉ cho phép select one option trong group. Important exam trick! (Xem phần: Basic Widgets và Exam Traps)

Q94

English: Do RadioButtons need to be inside a RadioGroup?

Vietnamese: RadioButtons có cần phải ở trong RadioGroup không?

- A. No, they work independently
- B. Yes, for proper single-selection behavior
- C. Only on phones
- D. Only in portrait mode

Correct Answer: B

Explanation:

RadioButtons nên ở trong RadioGroup để enforce single-selection behavior. Nếu không có RadioGroup, RadioButtons hoạt động như independent checkboxes. (Xem phần: Basic Widgets)

Q95

English: How do you get the text from an EditText?

Vietnamese: Làm thế nào để lấy text từ EditText?

- A. editText.text
- B. editText.getText().toString()
- C. editText.getValue()
- D. editText.getString()

Correct Answer: B

Explanation:

editText.getText() returns Editable object. Gọi .toString() để convert sang String. (Xem phần: Basic Widgets)

Q96

English: What is the purpose of android:contentDescription for ImageView?

Vietnamese: Mục đích của android:contentDescription cho ImageView là gì?

- A. To describe image file format
- B. For accessibility - describes image to visually impaired users
- C. To set image size
- D. To add copyright info

Correct Answer: B

Explanation:

android:contentDescription cung cấp text description của image cho accessibility services (screen readers). Nó helps visually impaired users understand image content. (Xem phần: Basic Widgets)

Q97

English: What does isChecked() method return for CheckBox?

Vietnamese: Method isChecked() return gì cho CheckBox?

- A. String
- B. boolean (true if checked, false otherwise)
- C. int
- D. View

Correct Answer: B

Explanation:
isChecked() returns boolean: true nếu CheckBox is checked, false nếu unchecked. Similarly cho RadioButton và Switch. (Xem phần: Basic Widgets)

Q98

English: What is the difference between Switch and ToggleButton?

Vietnamese: Sự khác biệt giữa Switch và ToggleButton là gì?

- A. They are identical
- B. Different visual appearance, same functionality
- C. ToggleButton is deprecated
- D. Switch is only for tablets

Correct Answer: B

Explanation:
Switch và ToggleButton đều provide two-state toggle (ON/OFF), but có different visual designs. Switch có modern material design. Functionality tương tự.

Q99

English: Can you programmatically set text in a TextView?

Vietnamese: Bạn có thể set text programmatically trong TextView không?

- A. No, only via XML
- B. Yes, using setText()
- C. Only in onCreate()
- D. Only for debug builds

Correct Answer: B

Explanation:
Dùng textView.setText("text") hoặc textView.setText(R.string.string_id) để set text programmatically. (Xem phần: Basic Widgets)

Q100

English: What scaleType should you use to maintain image aspect ratio in ImageView?

Vietnamese: ScaleType nào bạn nên dùng để maintain image aspect ratio trong ImageView?

- A. fitXY
- B. centerCrop or centerInside
- C. matrix
- D. repeat

Correct Answer: B

Explanation:
centerCrop (scales và crops để fill) hoặc centerInside (scales để fit inside) maintain aspect ratio. fitXY can distort image vì nó stretches width và height independently. (Xem phần: Basic Widgets)

[EXAM_TRAPS] Exam Traps

Những concepts dễ nhầm lẫn trong exam:

onPause() vs onStop()

Sự khác biệt quan trọng:

onPause()	onStop()
Activity loses focus	Activity hoàn toàn không visible
Có thể vẫn visible (multi-window, dialog)	Không visible hoặc covered hoàn toàn

onPause()	onStop()
Release camera, pause animations	Save data, release heavy resources

⚠ **Exam Trap:** Câu hỏi thường hỏi: "Activity paused có visible không?" Đáp án: CÓ, trong multi-window mode!

View vs ViewGroup

Confusion points:

- ViewGroup **EXTENDS** View (ViewGroup IS-A View)
- ViewGroup là container, View là component
- ViewGroup = Layout (LinearLayout, ConstraintLayout)
- View = Widget (Button, TextView)

⚠ **Exam Trap:** "ViewGroup có phải là View không?" Đáp án: ĐÚNG, ViewGroup extends View!

Activity vs Application

Activity	Application
Represents một screen	Represents toàn bộ app
Có UI	Không UI
Nhiều Activities per app	Một Application per app
Có extensive lifecycle	Có limited lifecycle

⚠ **Exam Trap:** "Activity và Application có giống nhau không?" Đáp án: KHÔNG!

Layout vs Widget

Distinction:

- **Layout** = ViewGroup = Container (LinearLayout, ConstraintLayout)
- **Widget** = View = UI Component (Button, TextView)

⚠ **Exam Trap:** Thường confused terminology. Layout là container, widget là component!

LinearLayout vs ConstraintLayout

LinearLayout	ConstraintLayout
Vertical or horizontal	Flexible positioning
Simple	Complex but powerful
Nested cho complex UI	Flat hierarchy
layout_weight	Constraints, chains

⚠ **Exam Trap:** "ConstraintLayout có better performance không?" Đáp án: ĐÚNG, vì flat hierarchy!

onCreate() vs onStart() vs onResume()

Clear distinction:

- **onCreate()**: Activity được tạo (initialize)
- **onStart()**: Activity visible nhưng chưa có focus
- **onResume()**: Activity có focus và interactive

⚠ **Exam Trap:** "Activity visible ở state nào?" Đáp án: Từ onStart() onwards!

CheckBox vs RadioButton

CheckBox	RadioButton

Multiple independent selections CheckBox	Single selection in group RadioButton
Không cần container	Cần RadioGroup
Each checkbox independent	Mutually exclusive trong group

⚠ **Exam Trap:** "RadioButton có cần RadioGroup không?" Đáp án: YES (cho proper behavior)!

Explicit vs Implicit Intent

Explicit Intent	Implicit Intent
Chỉ định component class	Chỉ định action/data type
Dùng trong cùng app	Dùng across apps
<code>new Intent(this, Activity.class)</code>	<code>Intent(Intent.ACTION_SEND)</code>

⚠ **Exam Trap:** Distinguish based on whether component class is specified!

R.java

Important facts:

- **AUTO-GENERATED** - không edit manually
- Chứa resource IDs
- Regenerate khi rebuild
- Nếu missing → check XML errors

⚠ **Exam Trap:** "Có nên edit R.java không?" Đáp án: KHÔNG BAO GIỜ!

match_parent vs wrap_content

- **match_parent:** Fill parent container
- **wrap_content:** Fit own content

⚠ **Exam Trap:** Nhớ match_parent replaced fill_parent (cũ).

Ultra-Condensed Exam Notes

Must-Know Facts

Android Basics:

- Android based on Linux kernel
- APK = Android Package Kit
- IDE = Android Studio
- Languages: Java, Kotlin
- Package name must be unique

Architecture (5 layers from top):

1. Applications
2. Application Framework
3. Android Runtime (ART)
4. Native Libraries
5. Linux Kernel

4 Core Components:

1. Activity (UI screen)
2. Service (background)
3. BroadcastReceiver (messages)
4. ContentProvider (data sharing)

Manifest:

- All Activities **MUST** be declared
- Launcher needs MAIN + LAUNCHER
- Permissions declared here
- Package name defined here

Activity Lifecycle (sequence):

```
CREATE: onCreate() → onStart() → onResume()
DESTROY: onPause() → onStop() → onDestroy()
RESTART: onRestart() → onStart() → onResume()
```

Key Rules:

- onCreate(): MUST implement, call setContentView()
- onPause(): Brief, no heavy operations
- onStop(): Save data, release resources
- onDestroy(): NOT guaranteed to be called
- onSaveInstanceState(): Before onStop(), max ~1MB

Configuration Changes:

- Screen rotation destroys + recreates Activity
- Save state in onSaveInstanceState()
- Restore in onCreate() or onRestoreInstanceState()

UI Basics:

- View = Basic UI building block
- ViewGroup = Container (extends View!)
- Layout = ViewGroup (LinearLayout, ConstraintLayout)
- Widget = View (Button extends TextView)

Required Attributes:

- layout_width and layout_height (REQUIRED)
- Values: match_parent, wrap_content, dp value

Units:

- sp for text size
- dp for dimensions
- px NOT recommended

Resources:

- Layout XML in res/layout/
- Strings in res/values/strings.xml
- Images in res/drawable/
- Launcher icons in res/mipmap/
- File names: lowercase, underscores only

R.java:

- Auto-generated resource IDs
- NEVER edit manually
- Regenerates on build
- Missing? Check XML errors

Gradle:

- Module-level: applicationId, versions, dependencies
- Project-level: build configuration

Widgets:

- TextView: read-only text
- EditText: editable (extends TextView)
- Button: clickable (extends TextView)
- ImageView: displays images
- CheckBox: multiple selections
- RadioButton: single selection (needs RadioGroup)
- Switch: ON/OFF toggle

Intent:

- Explicit: Specify component class (same app)
- Implicit: Specify action (can cross apps)
- Pass data: putExtra(), receive: getIntent().getExtra()

Navigation:

- startActivity(intent)
- startActivityForResult() + onActivityResult() (deprecated, use Activity Result API)
- finish() destroys Activity

Back Stack:

- LIFO (Last In First Out)
- Back button pops Activity from stack

Important Sequences:

- Starting: onCreate → onStart → onResume
- Leaving: onPause → onStop → onDestroy
- Returning: onRestart → onStart → onResume
- A starts B: A.onPause → B.onCreate → B.onStart → B.onResume → A.onStop

Glossary (English → Vietnamese)

English Term	Vietnamese Explanation
Activity	Một thành phần ứng dụng đại diện cho một màn hình với giao diện người dùng
APK	Android Package Kit - File cài đặt ứng dụng Android
SDK	Software Development Kit - Bộ công cụ phát triển phần mềm
IDE	Integrated Development Environment - Môi trường phát triển tích hợp
Android Studio	IDE chính thức cho phát triển Android
Manifest	File AndroidManifest.xml chứa thông tin cấu hình thiết yếu của app
Lifecycle	Vòng đời - Các giai đoạn mà Activity trải qua từ lúc tạo đến lúc destroy
onCreate()	Method được gọi khi Activity được tạo lần đầu
onStart()	Method được gọi khi Activity trở nên visible
onResume()	Method được gọi khi Activity có focus và interactive
onPause()	Method được gọi khi Activity mất focus nhưng có thể vẫn visible
onStop()	Method được gọi khi Activity không còn visible
onDestroy()	Method được gọi trước khi Activity bị destroy
View	Thành phần UI cơ bản chiếm vùng hình chữ nhật trên màn hình
ViewGroup	Container chứa các Views, là subclass của View
Layout	Cấu trúc bố cục UI, là ViewGroup
Widget	UI component như Button, TextView (là View)
LinearLayout	Layout sắp xếp children theo hàng dọc hoặc ngang
ConstraintLayout	Layout flexible cho phép positioning phức tạp với flat hierarchy
TextView	Widget hiển thị text read-only
EditText	Widget cho phép user nhập text, extends TextView
Button	Widget clickable để trigger actions, extends TextView
ImageView	Widget hiển thị hình ảnh
CheckBox	Widget cho phép select/deselect, multiple selections
RadioButton	Widget trong RadioGroup cho single selection
Switch	Widget toggle hai trạng thái ON/OFF
Intent	Messaging object để request action từ component khác
Explicit Intent	Intent chỉ định rõ component class cần start
Implicit Intent	Intent chỉ định action cần thực hiện
Service	Component chạy background tasks không có UI
BroadcastReceiver	Component nhận và xử lý broadcast messages

English Term	Vietnamese Explanation
Content Provider	Component quản lý và chia sẻ dữ liệu
Back Stack	Stack (LIFO) quản lý Activities
Configuration Change	Thay đổi cấu hình như xoay màn hình
Bundle	Object chứa key-value pairs để save/restore state
Inflation	Quá trình convert XML layout thành View objects
R.java	File auto-generated chứa resource IDs
Gradle	Build system được Android Studio sử dụng
ADB	Android Debug Bridge - Tool giao tiếp với device/emulator
Emulator	Virtual Android device để test apps
AVD	Android Virtual Device - Emulator configuration
API Level	Integer identifying Android platform version
minSdkVersion	API level tối thiểu app có thể chạy
targetSdkVersion	API level app được optimize cho
applicationId	Unique identifier của app
Package Name	Tên package unique của app
Resources	Files như layouts, strings, images trong res/ directory
Drawable	Graphic resource (PNG, JPG, XML) trong res/drawable/
dp	Density-independent pixels - đơn vị size independent của screen density
sp	Scale-independent pixels - đơn vị textSize respect user preferences
match_parent	Layout parameter - fill parent container
wrap_content	Layout parameter - size to fit content
onClick	Event khi user click một View
onSaveInstanceState()	Method save temporary state trước khi Activity có thể bị destroyed
onRestoreInstanceState()	Method restore saved state
finish()	Method destroy Activity và remove từ back stack
findViewById()	Method tìm View by ID
setContentView()	Method set layout cho Activity
Toast	Message popup ngắn hiển thị cho user

Sources

Official Android Documentation:

- <https://developer.android.com/>
- <https://developer.android.com/guide/components/activities/intro-activities>
- <https://developer.android.com/guide/components/activities/activity-lifecycle>
- <https://developer.android.com/guide/topics/ui/declaring-layout>
- <https://developer.android.com/reference/android/app/Activity>
- <https://developer.android.com/reference/android/view/View>
- <https://developer.android.com/reference/android/view/ViewGroup>

Quiz Questions Sources: Quiz questions were synthesized from:

- Official Android documentation concepts
- Common Android exam patterns
- Frequently tested topics in university midterm exams
- Android developer best practices
- Real-world Android development scenarios

Additional References:

- Android API Reference
 - Android Developer Guides
 - Android Training documentation
 - Android code samples on GitHub
-

Note: This cheat sheet is designed for midterm exam preparation. All technical terms are kept in English while explanations are in Vietnamese as per exam requirements. 100 bilingual MCQ questions are included covering all major topics with appropriate distribution.

Good luck with your exam! / Chúc bạn thi tốt! 🍀

Created: March 2026

Version: 1.0

For: Android Mobile Development Midterm Exam